

JAC BOARD CLASS 10

MATHEMATICS (गणति)

NCERT - Hindi Medium (Previous 5 Years)

Previous 5 Years (2020-2024) Question Papers

Analysis + Frequency + Answer Key

अध्याय 1: वास्तविक संख्याएँ (Real Numbers)

प्रश्न 1: 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक (HCF) है: (क) 5 (ख) 10 (ग) 25 (घ) 75

उत्तर: (क) 5
हल: $15 = 3 \times 5$, $25 = 5 \times 5$. HCF = 5

प्रश्न 2: 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) है: (क) 6 (ख) 18 (ग) 36 (घ) 72

उत्तर: (ग) 36
हल: $12 = 2^2 \times 3$, $18 = 2 \times 3^2$. LCM = $2^2 \times 3^2 = 36$

प्रश्न 3: 6 को दो सह-अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है: (क) 1 + 5 (ख) 2 + 4 (ग) 3 + 3 (घ) 6 + 0

उत्तर: (क) 1 + 5
हल: 1 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएँ हैं

प्रश्न 4: 23 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि: (क) यह सम संख्या है (ख) इसका कोई गुणनखंड नहीं है (ग) यह विषम संख्या है (घ) इसका दशमलव विस्तार असीमति है

उत्तर: (ख)
हल: 23 को 1 और 23 के सिवा कोई विभाज्य नहीं करता

प्रश्न 5 (2 अंक): सिद्ध कीजिए कि $6 + 2$ एक अभाज्य संख्या है।

उत्तर: $6 + 2 = 8$ जो एक पूर्णांक है। $8 = 8/1$ जहाँ $q = 1$ । अभाज्य संख्या वह संख्या है जो p/q के रूप में न लिखी जा सके। चूँकि 8 एक पूर्णांक है, यह पूर्णांक ही अभाज्य संख्या है।

प्रश्न 6 (2 अंक): 144 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $144 = 2 \times 72 = 2 \times 2 \times 36 = 2 \times 2 \times 2 \times 18 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 9 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$
 $144 = 2^4 \times 3^2$

प्रश्न 7 (3 अंक): सिद्ध कीजिए कि $5 - 2$ एक अभाज्य संख्या है।

उत्तर: मान लीजिए $5 - 2 = p/q$ जहाँ p, q सह-अभाज्य हैं और q शून्य नहीं है। $5 = p/q + 2$
 $= (p + 2q)/q$ वर्ग करने पर: $25q^2 = p^2 + 4pq + 4q^2$
 $p^2 = 25q^2 - 4pq - 4q^2 = q(25q - 4p - 4q)$ वैकल्पिक विधि: $5 - 2 = p/q$ तो $5 + 2 = 21q/p$ दोनों को जोड़ने पर: $2 \times 5 = p/q + 21q/p = (p^2 + 21q^2)/(pq)$
 $10pq = p^2 + 21q^2$
 $p^2 - 10pq + 21q^2 = 0$
 $(p - 3q)(p - 7q) = 0$
 $p = 3q$ या $p = 7q$ यदि $p = 3q$ तो $5 - 2 = 3$, जो गलत है (2.764... = 3 नहीं) यदि $p = 7q$ तो $5 - 2 = 7$, जो गलत है। अतः $5 - 2$ एक अभाज्य संख्या है।

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): किसी पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि $n(n+1)(n+2)$ का भाग 6 होता है।

उत्तर: हमें सिद्ध करना है कि $n(n+1)(n+2)$ का भाग 6 होता है। प्रमाण: $n(n+1)(n+2)$ तीन क्रमिक पूर्णांकों का गुणनफल है। चरण 1: तीन क्रमिक पूर्णांकों में से कम से कम एक सम पूर्णांक होता है। अतः $n(n+1)(n+2)$ का भाग 2 होता है। चरण 2: $n, (n+1), (n+2)$ में से ठीक एक संख्या 3 से विभाज्य होती है। अतः $n(n+1)(n+2)$ का भाग 3 होता है। चरण 3: चूँकि $\gcd(2, 3) = 1$, अतः $n(n+1)(n+2)$ का भाग $2 \times 3 = 6$ होता है। इति सिद्धम्।

अध्याय 2: बहुपद (Polynomials)

प्रश्न 1: बहुपद $p(x) = x^2 - 5x + 6$ के शून्यक हैं: (क) 2, 3 (ख) -2, -3 (ग) 2, -3 (घ) -2, 3

उत्तर: (क) 2, 3
हल: $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3) = 0$

प्रश्न 2: $x^2 - 5x + k$ में यदि शून्यक 2 और 3 हैं तो k का मान है: (क) 5 (ख) 6 (ग) 7 (घ) -6

उत्तर: (ख) 6
हल: शून्यकों का गुणनफल = $c/a = k$. $2 \times 3 = 6$, अतः $k = 6$

प्रश्न 3: $p(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$ के लिए $p(-1)$ का मान है: (क) 0 (ख) -2 (ग) 2 (घ) 4

उत्तर: (क) 0 **हल:** $p(-1) = (-1)^3 + (-1)^2 - 4(-1) - 4 = -1 + 1 + 4 - 4 = 0$

प्रश्न 4: $x^2 + 7x + 10$ के शून्यक हैं: (क) -2, -5 (ख) 2, 5 (ग) -2, 5 (घ) 2, -5

उत्तर: (क) -2, -5 **हल:** $x^2 + 7x + 10 = (x+2)(x+5) = 0$

प्रश्न 5 (2 अंक): बहुपद $p(x) = x^2 - 3x - 4$ के लिए $p(0)$, $p(-2)$, $p(3)$ के मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $p(0) = 0 - 0 - 4 = -4$ $p(-2) = (-2)^2 - 3(-2) - 4 = 4 + 6 - 4 = 6$ $p(3) = 3^2 - 3(3) - 4 = 9 - 9 - 4 = -4$

प्रश्न 6 (2 अंक): बहुपद $2x^2 + 7x + 5$ के शून्यक ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $2x^2 + 7x + 5 = 0$ $2x^2 + 2x + 5x + 5 = 0$ $2x(x + 1) + 5(x + 1) = 0$ $(2x + 5)(x + 1) = 0$ $x = -5/2$ या $x = -1$

प्रश्न 7 (3 अंक): बहुपद $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ के शून्यक ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $p(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$, अतः $(x-1)$ गुणनखंड है। $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-1)(x^2 - 5x + 6) = (x-1)(x-2)(x-3)$ **शून्यक:** $x = 1, 2, 3$

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): बहुपद $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच संबंध सिद्ध कीजिए।

उत्तर: **चरण 1:** $p(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$, अतः $(x-1)$ गुणनखंड है। $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x-1)(x^2 - x - 6) = (x-1)(x-3)(x+2)$ **शून्यक:** $x = 1, 3, -2$ **चरण 2:** $a=1, b=-2, c=-5, d=6$ **शून्यकों का योग** $= -b/a = 2$ $1 + 3 + (-2) = 2$ (सत्यापति) **शून्यकों का द्विपद गुणनफल** $= c/a = -5$ $(1)(3) + (1)(-2) + (3)(-2) = 3 - 2 - 6 = -5$ (सत्यापति) **शून्यकों का त्रिपद गुणनफल** $= -d/a = -6$ $(1)(3)(-2) = -6$ (सत्यापति)

अध्याय 3: दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म (Pair of Linear Equations)

प्रश्न 1: $x + y = 5$ और $x - y = 3$ का हल है: (क) $x = 4, y = 1$ (ख) $x = 1, y = 4$ (ग) $x = 3, y = 2$ (घ) $x = 2, y = 3$

उत्तर: (क) $x = 4, y = 1$ **हल:** जोड़ने पर $2x = 8, x = 4, y = 1$

प्रश्न 2: $2x + 3y = 6$ और $4x + 6y = 12$ युग्म का प्रकार है: (क) अद्वितीय हल (ख) असंगत (ग) संगत और अनंत हल (घ) कोई नहीं

उत्तर: (ग) संगत और अनंत हल **हल:** दूसरा समीकरण पहले का 2 गुना है, रेखाएँ संपाती हैं

प्रश्न 3: $x = 2, y = 3$ समीकरण $3x + ay = 12$ को संतुष्ट करता है तो a है: (क) 2 (ख) 3 (ग) 4 (घ) 6

उत्तर: (क) 2 **हल:** $3(2) + a(3) = 12, 6 + 3a = 12, a = 2$

प्रश्न 4: $5x - 3y = 0$ और $2x + 3y = 14$ का हल है: (क) $x = 2, y = 10/3$ (ख) $x = 3, y = 5$ (ग) $x = 4, y = 20/3$ (घ) $x = 14/5, y = 0$

उत्तर: (क) $x = 2, y = 10/3$ **हल:** जोड़ने पर $7x = 14, x = 2, y = 10/3$

प्रश्न 5 (2 अंक): प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए: $x + y = 5, 2x - y = 1$

उत्तर: $p(1)$ से: $y = 5 - x$ (2) में: $2x - (5 - x) = 1, 3x = 6, x = 2$ $y = 5 - 2 = 3$ **हल:** $x = 2, y = 3$

प्रश्न 6 (2 अंक): विलोपन वधिसे हल कीजिए: $3x + 2y = 11$, $2x + 3y = 4$

उत्तर: (1) $x \times 3: 9x + 6y = 33$ (2) $x \times 2: 4x + 6y = 8$ घटाने पर: $5x = 25$, $x = 5$ (5) $2y = 11$, $y = -2$ हल: $x = 5$, $y = -2$

प्रश्न 7 (3 अंक): कक्षा में पुत्रों और पुत्रियों की संख्या का योग 40 है। यदि पुत्रों की संख्या पुत्रियों से 4 अधिक है तो दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

उत्तर: माना पुत्र = x , पुत्री = y $x + y = 40$... (1) $x - y = 4$... (2) जोड़ने पर: $2x = 44$, $x = 22$ $y = 40 - 22 = 18$ पुत्र = 22, पुत्रियाँ = 18

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): एक भग्नि के अंशांक और हर का योग 40 है। यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। वह भग्नि ज्ञात कीजिए।

उत्तर: माना भग्नि = x/y $x + y = 40$... (1) $x/(y+8) = 1/2$... (2) (2) से: $2x = y + 8$, $y = 2x - 8$... (3) (1) में: $x + 2x - 8 = 40$, $3x = 48$, $x = 16$ $y = 40 - 16 = 24$ भग्नि = $16/24 = 2/3$ जाँच: $16 + 24 = 40$ (सत्य) $16/(24+8) = 16/32 = 1/2$ (सत्य)

अध्याय 4: द्वघात समीकरण (Quadratic Equations)

प्रश्न 1: $x^2 - 5x + 6 = 0$ के मूल हैं: (क) 2, 3 (ख) -2, -3 (ग) 2, -3 (घ) -2, 3

उत्तर: (क) 2, 3 हल: $(x-2)(x-3) = 0$

प्रश्न 2: द्वघात समीकरण के मूलों का भेदक (discriminant) है: (क) $b^2 + 4ac$ (ख) $b^2 - 4ac$ (ग) $b^2 - 2ac$ (घ) $b^2 + 2ac$

उत्तर: (ख) $b^2 - 4ac$

प्रश्न 3: $x^2 + 1 = 0$ के मूल हैं: (क) वास्तविक (ख) सरल वास्तविक (ग) अवास्तविक (मूलक) (घ) समान

उत्तर: (ग) अवास्तविक हल: $D = 0 - 4(1)(1) = -4 < 0$

प्रश्न 4: $2x^2 - 3x + 5 = 0$ का भेदक है: (क) 31 (ख) 32 (ग) -31 (घ) -32

उत्तर: (ग) -31 हल: $D = (-3)^2 - 4(2)(5) = 9 - 40 = -31$

प्रश्न 5 (2 अंक): भेदक का उपयोग करके सदिध कीजिए कि $x^2 + x + 1 = 0$ के कोई वास्तविक मूल नहीं है।

उत्तर: $a=1$, $b=1$, $c=1$ $D = b^2 - 4ac = 1 - 4 = -3$ चूँकि $D < 0$, वास्तविक मूल नहीं हैं।

प्रश्न 6 (2 अंक): $x^2 - 6x + 9 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $a=1$, $b=-6$, $c=9$ $D = 36 - 36 = 0$ चूँकि $D=0$, मूल समान हैं। $x = -b/2a = 6/2 = 3$ मूल: $x = 3$ (दोहरा)

प्रश्न 7 (3 अंक): दोहरे समीकरण का सूत्र प्रयोग करके $x^2 - 2x - 8 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $a=1$, $b=-2$, $c=-8$ $D = (-2)^2 - 4(1)(-8) = 4 + 32 = 36$ $x = (-b \pm \sqrt{D})/2a = (2 \pm 6)/2 = 4$ $x = (-b - \sqrt{D})/2a = (2 - 6)/2 = -2$ मूल: $x = 4$ और $x = -2$

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): एक आयत का क्षेत्रफल 528 वर्ग मी. है। लंबाई चौड़ाई से 8 मी. अधिक है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

उत्तर: माना चौड़ाई = x मी., लंबाई = $(x+8)$ मी. $x(x+8) = 528$ $x^2 + 8x - 528 = 0$ $D = 64 + 2112 = 2176$ $\sqrt{2176} = 46.65$ $x = (-8 \pm 46.65)/2 = 19.32$ चौड़ाई = 19.32 मी. लंबाई = 27.32 मी. जाँच: $19.32 \times 27.32 = 528$ (सत्य)

अध्याय 5: समांतर श्रेढी (Arithmetic Progressions)

प्रश्न 1: श्रेढी 2, 5, 8, 11, ... का सामान्य पद (d) है: (क) 2 (ख) 3 (ग) 5 (घ) 8

उत्तर: (ख) 3 $\square$ हल: $d = 5 - 2 = 3$

प्रश्न 2: श्रेढी 3, 7, 11, 15, ... का 10वाँ पद है: (क) 35 (ख) 37 (ग) 39 (घ) 41

उत्तर: (ग) 39 $\square$ हल: $a=3, d=4. a_{10} = 3 + 9(4) = 39$

प्रश्न 3: श्रेढी 1, 4, 7, 10, ... के पहले 10 पदों का योग है: (क) 135 (ख) 145 (ग) 155 (घ) 125

उत्तर: (ख) 145 $\square$ हल: $a=1, d=3, n=10. S_{10} = 10/2[2(1)+9(3)] = 5 \times 29 = 145$

प्रश्न 4: श्रेढी 100, 102, 104, ..., 200 में कतिने पद हैं: (क) 49 (ख) 50 (ग) 51 (घ) 52

उत्तर: (ग) 51 $\square$ हल: $a=100, l=200, d=2. n = (200-100)/2 + 1 = 51$

प्रश्न 5 (2 अंक): श्रेढी 3, 7, 11, 15, ... का 20वाँ पद ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $a=3, d=4, n=20 \square a_{20} = 3 + 19 \times 4 = 3 + 76 = 79$

प्रश्न 6 (2 अंक): श्रेढी 5, 11, 17, 23, ... में 263 कौन सा पद है?

उत्तर: $a=5, d=6, a_n=263 \square 263 = 5 + (n-1) \times 6 \square 258 = (n-1) \times 6 \square n-1 = 43, n = 44 \square 263$ श्रेढी का 44वाँ पद है।

प्रश्न 7 (3 अंक): श्रेढी के पहले 15 पदों का योग 75 है और पहले 5 पदों का योग 25 है। 20वाँ पद और S_{20} ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $S_{15} = 15/2[2a+14d] = 75 \Rightarrow 2a+14d = 10 \dots(1) \square S_5 = 5/2[2a+4d] = 25 \Rightarrow 2a+4d = 10 \dots(2) \square (1) - (2): 10d = 0, d = 0 \square (2) \text{ से: } 2a = 10, a = 5 \square \text{ श्रेढी: } 5, 5, 5, 5, \dots \square a_{20} = 5, S_{20} = 20/2[10] = 100$

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): श्रेढी के पहले 15 पदों का योग 75 है और पहले 5 पदों का योग 25 है। श्रेढी का 20वाँ पद और पहले 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $\square$ चरण 1: समीकरण बनाना $S_{15} = 15/2[2a + 14d] = 75 \square 2a + 14d = 10 \dots(1) \square S_5 = 5/2[2a + 4d] = 25 \square 2a + 4d = 10 \dots(2) \square$ चरण 2: हल करना $(1) - (2): 10d = 0, d = 0 \square (2) \text{ से: } 2a = 10, a = 5 \square$ चरण 3: श्रेढी ज्ञात करना $\square$ श्रेढी: 5, 5, 5, 5, ... (सभी पद बराबर) $\square$ चरण 4: उत्तर $a_{20} = 5 \square S_{20} = 20/2[2(5) + 19(0)] = 10 \times 10 = 100 \square$ जाँच: $S_{15} = 15/2[10] = 75$ (सत्य) $S_5 = 5/2[10] = 25$ (सत्य)

अध्याय 6: त्रिभुज (Triangles)

प्रश्न 1: दो त्रिभुज समरूप हैं यदि उनके संगत कोण: (क) असमान हों (ख) बराबर हों (ग) संपूरक हों (घ) समांतर हों

उत्तर: (ख) बराबर हों

प्रश्न 2: भुजाएँ 3, 4, 5 हैं तो त्रिभुज है: (क) समकोण (ख) अधिक कोण (ग) न्यून कोण (घ) समबाहु

उत्तर: (क) समकोण $\square$ हल: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$

प्रश्न 3: समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात भुजाओं के अनुपात के: (क) बराबर होता है (ख) वर्ग के बराबर होता है (ग) घन के बराबर होता है (घ) वर्गमूल के बराबर होता है

उत्तर: (ख) वर्ग के बराबर

प्रश्न 4: एक त्रिभुज में कोणों का योग होता है: (क) 90 (ख) 180 (ग) 270 (घ) 360

उत्तर: (ख) 180

प्रश्न 5 (2 अंक): सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएँ समानुपाती होती हैं।

उत्तर: दिया है: $ABC \sim PQR$ सिद्ध: $AB/PQ = BC/QR = AC/PR$ $ABC \sim PQR$ होने से: कोण A = कोण P, कोण B = कोण Q, कोण C = कोण R समरूपता की परिभाषा से: $AB/PQ = BC/QR = AC/PR$

प्रश्न 6 (2 अंक): भुजाएँ 5, 12, 13 सेमी. हैं। सिद्ध कीजिए यह समकोण त्रिभुज है।

उत्तर: $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$ $13^2 = 169$ चूँकि $5^2 + 12^2 = 13^2$ पाइथागोरस प्रमेय के वल्लोम से यह समकोण त्रिभुज है।

प्रश्न 7 (3 अंक): त्रिभुज ABC में $DE \parallel BC$ है। $AD=2.5$ सेमी., $DB=3$ सेमी., $AE=3.75$ सेमी. है तो EC ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $DE \parallel BC$, अतः BPT से: $AD/DB = AE/EC$ $2.5/3 = 3.75/EC$ $EC = (3 \times 3.75)/2.5 = 11.25/2.5 = 4.5$ सेमी.

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): त्रिभुज ABC में D, BC का मध्य बिंदु है। EF, D से होकर जाती है और AB को E तथा AC को F पर मिलाती है। यदि $AB=AC$ तो सिद्ध कीजिए $BE=CF$.

उत्तर: दिया है: $AB=AC$, D, BC का मध्य त्रिभुज ABD और ACD में: $AB = AC$ (दिया) $BD = DC$ (D मध्य बिंदु) $AD = AD$ (उभयनिष्ठ) अतः $ABD \cong ACD$ (SSS सर्वांगसमता) त्रिभुज EBD और FCD में: $BD = DC$ (दिया) $\angle EDB = \angle FDC$ (शीर्षाभमुख) $B = C$ (समद्विबाहु में) अतः $EBD \cong FCD$ (ASA सर्वांगसमता) अतः $BE = CF$ इति सिद्धम्।

अध्याय 7: नर्दिशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry)

प्रश्न 1: (3, -2) और (-1, 3) के बीच दूरी है: (क) 32 (ख) 41 (ग) 25 (घ) 16

उत्तर: (ख) 41 हल: $d = \sqrt{(3+1)^2 + (-2-3)^2} = \sqrt{16+25} = 41$

प्रश्न 2: (2, 3) और (5, 7) का मध्य बिंदु है: (क) (3.5, 5) (ख) (7, 10) (ग) (3, 4) (घ) (4, 5.5)

उत्तर: (क) (3.5, 5) हल: $M = ((2+5)/2, (3+7)/2) = (3.5, 5)$

प्रश्न 3: (0,0), (3,0), (0,4) से बना त्रिभुज है: (क) समबाहु (ख) समद्विबाहु (ग) समकोण (घ) समभुज

उत्तर: (ग) समकोण हल: $AB=3$, $AC=4$, $BC=5$. $3^2+4^2=5^2$

प्रश्न 4: (1, 2) और (4, 6) के बीच दूरी है: (क) 3 (ख) 4 (ग) 5 (घ) 7

उत्तर: (ग) 5 हल: $d = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = 5$

प्रश्न 5 (2 अंक): A(1, 2) और B(4, 6) के बीच दूरी ज्ञात कीजिए।

उत्तर: दूरी = $\sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = 25 = 5$ इकाई

प्रश्न 6 (2 अंक): (4, 6) और (8, 10) का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए।

उत्तर: मध्य बिंदु = $((4+8)/2, (6+10)/2) = (6, 8)$

प्रश्न 7 (3 अंक): एक बिंदु x अक्ष पर है और (4, -2) से 10 इकाई दूर है। नर्दिशांक ज्ञात कीजिए।

उत्तर: माना बिंदु $(x, 0)$ $((x-4)^2 + (0+2)^2) = 10((x-4)^2 + 4 = 10((x-4)^2 = 96x = 4 \pm 4 \pm 6$ बिंदु: $(4+4 \pm 6, 0)$ या $(4-4 \pm 6, 0)$

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): $A(1,-2)$, $B(4,6)$, $C(-3,5)$ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} |x_1(y_2-y_3) + x_2(y_3-y_1) + x_3(y_1-y_2)| = \frac{1}{2} |1(6-5) + 4(5+2) + (-3)(-2-6)| = \frac{1}{2} |1 + 28 + 24| = \frac{1}{2} \times 53 = 26.5$ वर्ग इकाई

अध्याय 8: त्रिकोणमिति का परिचय (Introduction to Trigonometry)

प्रश्न 1: $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)$ का मान है: (क) 0 (ख) 1 (ग) 2 (घ) -1

उत्तर: (ख) 1

प्रश्न 2: $\tan(90^\circ)$ का मान है: (क) 0 (ख) 1 (ग) अपरभाषित (घ) -1

उत्तर: (ग) अपरभाषित। हल: $\tan(90^\circ) = \sin(90^\circ)/\cos(90^\circ) = 1/0$

प्रश्न 3: $\cos(0^\circ)$ का मान है: (क) 0 (ख) $1/2$ (ग) 1 (घ) $3/2$

उत्तर: (ग) 1

प्रश्न 4: $\sin(\theta) = 3/5$ हो तो $\cos(\theta)$ का मान है: (क) $4/5$ (ख) $3/4$ (ग) $5/3$ (घ) $5/4$

उत्तर: (क) $4/5$ । हल: $\cos(\theta) = \sqrt{1 - 9/25} = \sqrt{16/25} = 4/5$

प्रश्न 5 (2 अंक): $\sin(30^\circ) + \cos(60^\circ)$ का मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $\sin(30^\circ) = 1/2$, $\cos(60^\circ) = 1/2$, $\sin(30^\circ) + \cos(60^\circ) = 1/2 + 1/2 = 1$

प्रश्न 6 (2 अंक): $3\sin(\theta) = 4\cos(\theta)$ हो तो $\tan(\theta)$ ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $3\sin(\theta) = 4\cos(\theta)$, $\sin(\theta)/\cos(\theta) = 4/3$, $\tan(\theta) = 4/3$

प्रश्न 7 (3 अंक): सिद्ध कीजिए $(\sin\theta - 2\sin^3\theta)/(2\cos^3\theta - \cos\theta) = \tan\theta$

उत्तर: बायाँ पक्ष $= \sin\theta(1 - 2\sin^2\theta) / \cos\theta(2\cos^2\theta - 1)$, $2\cos^2\theta - 1 = 2(1 - \sin^2\theta) - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$, $\sin\theta(1 - 2\sin^2\theta) / \cos\theta(1 - 2\sin^2\theta) = \sin\theta/\cos\theta = \tan\theta =$ दायाँ पक्ष। इति सिद्धम्।

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): सिद्ध कीजिए $(1+\sin\theta)/\cos\theta + \cos\theta/(1+\sin\theta) = 2\sec\theta$

उत्तर: बायाँ पक्ष $= [(1+\sin\theta)^2 + \cos^2\theta] / [\cos\theta(1+\sin\theta)] = [1 + 2\sin\theta + \sin^2\theta + \cos^2\theta] / [\cos\theta(1+\sin\theta)]$, $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ से: $= [2 + 2\sin\theta] / [\cos\theta(1+\sin\theta)] = 2(1+\sin\theta) / [\cos\theta(1+\sin\theta)] = 2/\cos\theta = 2\sec\theta =$ दायाँ पक्ष। इति सिद्धम्।

अध्याय 9: त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग (Some Applications of Trigonometry)

प्रश्न 1: यदि ऊँचाई h और छाया l है तो उन्नय कोण θ है: (क) $\tan\theta = l/h$ (ख) $\tan\theta = h/l$ (ग) $\sin\theta = h/l$ (घ) $\cos\theta = h/l$

उत्तर: (ख) $\tan\theta = h/l$

प्रश्न 2: पेड़ 10 मी. ऊँचा, छाया 10 $\sqrt{3}$ मी. सूर्य का कोण है: (क) 30° (ख) 45° (ग) 60° (घ) 90°

उत्तर: (क) 30° । हल: $\tan\theta = 10/10\sqrt{3} = 1/\sqrt{3}$, $\theta = 30^\circ$

प्रश्न 3: 100 मी. दूर 45° उन्नय कोण, भवन की ऊँचाई है: (क) 50 मी. (ख) 100 मी. (ग) 100 $\sqrt{2}$ मी. (घ) 100 $\sqrt{3}$ मी.

उत्तर: (ख) 100 मी. $\tan(45^\circ) = h/100$, $h = 100$ मी.

प्रश्न 4: अवनमन कोण, उन्नय कोण का: (क) लंबवत (ख) समांतर (ग) बराबर (घ) लंब

उत्तर: (ग) बराबर

प्रश्न 5 (2 अंक): भवन 50 मी. ऊँचा है। उन्नय कोण 60° है तो भवन से दूरी ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $\tan(60^\circ) = 50/d \Rightarrow 3 = 50/d \Rightarrow d = 50/3 = 16.67$ मी.

प्रश्न 6 (2 अंक): छाया 20 मी. है, उन्नय कोण 30° है तो स्तंभ की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $\tan(30^\circ) = h/20 \Rightarrow 1/\sqrt{3} = h/20 \Rightarrow h = 20/\sqrt{3} = 11.55$ मी.

प्रश्न 7 (3 अंक): 200 मी. दूर इमारत की छत को 45° पर देखा। आँखों की ऊँचाई 1.5 मी. है तो इमारत की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

उत्तर: माना इमारत की ऊँचाई = H आँखों से छत तक = $H - 1.5$
 $\tan(45^\circ) = (H-1.5)/200 \Rightarrow H-1.5 = 200 \Rightarrow H = 201.5$ मी.

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): भवन 50 मी. ऊँचा है, व्यक्ति 50 $\sqrt{3}$ मी. दूर है। (i) उन्नय कोण ज्ञात कीजिए। (ii) व्यक्ति 50 $(\sqrt{3}-1)$ मी. आगे बढ़े तो नया कोण ज्ञात कीजिए।

उत्तर: (i) $\tan \theta = 50/50\sqrt{3} = 1/\sqrt{3} \Rightarrow \theta = 30^\circ$ (ii) नई दूरी = $50\sqrt{3} - 50(\sqrt{3}-1) = 50$ मी.
 $\tan \theta' = 50/50 = 1 \Rightarrow \theta' = 45^\circ$

अध्याय 10: वृत्त (Circles)

प्रश्न 1: बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाई: (क) असमान (ख) समान (ग) शून्य (घ) असीमति

उत्तर: (ख) समान

प्रश्न 2: स्पर्श रेखा और व्यास के बीच का कोण होता है: (क) 60° (ख) 45° (ग) 90° (घ) 30°

उत्तर: (ग) 90°

प्रश्न 3: अर्धवृत्त में बना कोण होता है: (क) 45° (ख) 60° (ग) 90° (घ) 180°

उत्तर: (ग) 90°

प्रश्न 4: त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है: (क) 45° (ख) 60° (ग) 90° (घ) 120°

उत्तर: (ग) 90°

प्रश्न 5 (2 अंक): P से स्पर्श रेखाएँ PA, PB हैं। $\angle APB = 60^\circ$ हो तो $\angle AOB$ ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $\angle OAPB$ में: $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$
 $\angle AOB = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

प्रश्न 6 (2 अंक): (5,3) से $x^2+y^2=9$ पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $OP^2 = 25+9 = 34$, $r^2 = 9$
 स्पर्श रेखा = $\sqrt{34-9} = \sqrt{25} = 5$ इकाई

प्रश्न 7 (3 अंक): जीवा AB और CD, P पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए $AP \times PB = CP \times PD$.

उत्तर: $\angle APC$ और $\angle DPB$ में: $\angle APC = \angle DPB$ (एक ही चाप AD)
 $\angle CAP = \angle CDB$ (एक ही चाप CB)
 अतः $\triangle APC \sim \triangle DPB$ (AA)
 $AP/DP = CP/BP \Rightarrow AP \times BP = CP \times PD$

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): P से स्पर्श रेखाएँ PA, PB हैं। C वृत्त पर A और B के बीच है। सिद्ध कीजिए $\angle PAB = \angle PCB$.

उत्तर: PA = PB (स्पर्श रेखाएँ) अतः PAB = PBA ... (1) स्पर्श रेखा-जीवा प्रमेय से: PAB = ACB ... (2) चूँकि C वृत्त पर है: ACB = PCB अतः PAB = PCB इति सिद्धम्।

अध्याय 11: वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल (Areas Related to Circles)

प्रश्न 1: त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल है: (क) $2\pi r$ (ख) πr^2 (ग) πd (घ) $2\pi r^2$

उत्तर: (ख) πr^2

प्रश्न 2: त्रिज्या 7 सेमी. वृत्त का परिधि ($\pi = 22/7$) है: (क) 14 सेमी. (ख) 22 सेमी. (ग) 44 सेमी. (घ) 154 सेमी.

उत्तर: (ग) 44 सेमी. हल: $2\pi r = 2 \times 22/7 \times 7 = 44$

प्रश्न 3: त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है: (क) $(\pi/360)\pi r^2$ (ख) $(\pi/180)\pi r^2$ (ग) $(\pi/360)2\pi r$ (घ) πr^2

उत्तर: (क) $(\pi/360)\pi r^2$

प्रश्न 4: त्रिज्या 7 सेमी. अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है: (क) 154 सेमी.² (ख) 308 सेमी.² (ग) 77 सेमी.² (घ) 616 सेमी.²

उत्तर: (ग) 77 सेमी.² हल: $(1/2)\pi r^2 = (1/2) \times 22/7 \times 49 = 77$

प्रश्न 5 (2 अंक): त्रिज्या 21 सेमी. वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: क्षेत्रफल = $\pi r^2 = 22/7 \times 21 \times 21 = 1386$ सेमी.²

प्रश्न 6 (2 अंक): परिधि 44 सेमी. है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $2\pi r = 44$, $r = 7$ सेमी. क्षेत्रफल = $\pi r^2 = 22/7 \times 49 = 154$ सेमी.²

प्रश्न 7 (3 अंक): 90° केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप ज्ञात कीजिए ($r = 14$ सेमी., $\pi = 22/7$)।

उत्तर: क्षेत्रफल = $(90/360)\pi r^2 = (1/4) \times 22/7 \times 196 = 154$ सेमी.² चाप = $(90/360)2\pi r = (1/4) \times 44 = 11$ सेमी.

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): क्वार्टर का त्रिज्यखंड 77 सेमी.² है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $(1/4)\pi r^2 = 77$ $22r^2/28 = 77$ $\pi r^2 = 98$, $r = 7\sqrt{2}$ सेमी. क्षेत्रफल = $\pi r^2 = 22/7 \times 98 = 308$ सेमी.² परिधि = $2\pi r = 44\sqrt{2}$ सेमी.

अध्याय 12: पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन (Surface Areas and Volumes)

प्रश्न 1: बेलन का आयतन है: (क) $\pi r^2 h$ (ख) $2\pi rh$ (ग) $2\pi r^2 h$ (घ) πrh^2

उत्तर: (क) $\pi r^2 h$

प्रश्न 2: त्रिज्या 7 सेमी., ऊँचाई 10 सेमी. बेलन का TSA है: (क) 440 (ख) 154 (ग) 748 (घ) 616

उत्तर: (ग) 748 सेमी.² हल: $2\pi r(r+h) = 2 \times 22/7 \times 7 \times 17 = 748$

प्रश्न 3: गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है: (क) $4\pi r^2$ (ख) $2\pi r^2$ (ग) πr^2 (घ) $4/3\pi r^3$

उत्तर: (क) $4\pi r^2$

प्रश्न 4: शंकु का आयतन है: (क) $1/3\pi r^2 h$ (ख) $\pi r^2 h$ (ग) $2/3\pi r^3$ (घ) $1/2\pi r^2 h$

उत्तर: (क) $1/3\pi r^2 h$

प्रश्न 5 (2 अंक): गोले की त्रिज्या 3.5 सेमी. है तो आयतन ज्ञात कीजिए।

$$\text{उत्तर: } V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 3.5^3 = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 42.875 = 179.67 \text{ सेमी.}^3$$

प्रश्न 6 (2 अंक): बेलन की त्रिज्या 5 सेमी., ऊँचाई 14 सेमी. वसिथापति जल का आयतन ज्ञात कीजिए।

$$\text{उत्तर: } V = \pi r^2 h = \frac{22}{7} \times 25 \times 14 = 1100 \text{ सेमी.}^3$$

प्रश्न 7 (3 अंक): शंकु की ऊँचाई 24 सेमी., त्रिज्या 7 सेमी. TSA ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned} \text{उत्तर: } l &= \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{49 + 576} = 25 \text{ सेमी.} \\ \text{CSA} &= \pi r l = \frac{22}{7} \times 7 \times 25 = 550 \text{ सेमी.}^2 \\ \text{आधार} &= \pi r^2 = 154 \text{ सेमी.}^2 \\ \text{TSA} &= 550 + 154 = 704 \text{ सेमी.}^2 \end{aligned}$$

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): गोले की त्रिज्या 4 सेमी. है। 2:1 में वभिजति करने पर प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned} \text{उत्तर: } R &= 4 \text{ सेमी.} \\ h_1 &= \frac{16}{3} \text{ सेमी.}, h_2 = \frac{8}{3} \text{ सेमी.} \\ \text{CSA}_1 &= 2\pi R h_1 = \frac{1408}{21} \text{ सेमी.}^2 \\ \text{CSA}_2 &= 2\pi R h_2 = \frac{704}{21} \text{ सेमी.}^2 \\ \text{दोनों वृत्तीय आधार: } r^2 &= R^2 - (R-h)^2 = \frac{128}{9} \\ \text{Vritta kshetrafal} &= \frac{2816}{63} \text{ सेमी.}^2 \\ \text{TSA}_1 &= \frac{7040}{63} \text{ सेमी.}^2 \\ \text{TSA}_2 &= \frac{4928}{63} \text{ सेमी.}^2 \\ V_1 &= \frac{11264}{63} \text{ सेमी.}^3 \\ V_2 &= \frac{5632}{63} \text{ सेमी.}^3 \\ \text{जाँच: } V_1 + V_2 &= \frac{4}{3}\pi R^3 \text{ (सत्य)} \end{aligned}$$

अध्याय 13: सांख्यिकी (Statistics)

प्रश्न 1: औसत (mean) है: (क) योग/कुल संख्या (ख) मध्य मान (ग) सबसे अधिक बार आने वाला (घ) श्रेणी के मध्य बिंदु

उत्तर: (क) योग/कुल संख्या

प्रश्न 2: माध्यिका (median) है: (क) सबसे अधिक बार आने वाला (ख) मध्य मान (ग) औसत (घ) पहला मान

उत्तर: (ख) मध्य मान

प्रश्न 3: बहुलक (mode) है: (क) मध्य मान (ख) सबसे अधिक बार आने वाला (ग) औसत (घ) अंतिम मान

उत्तर: (ख) सबसे अधिक बार आने वाला

प्रश्न 4: माध्यिका का सूत्र है: (क) $l + \left[\frac{(n/2 - cf)/f}{f}\right] \times h$ (ख) $l + \left[\frac{(n/2 + cf)/f}{f}\right] \times h$ (ग) $l - \left[\frac{(n/2 - cf)/f}{f}\right] \times h$ (घ) $l + \left[\frac{(cf - n/2)/f}{f}\right] \times h$

उत्तर: (क) $l + \left[\frac{(n/2 - cf)/f}{f}\right] \times h$

प्रश्न 5 (2 अंक): 2, 4, 6, 8, 10 का औसत ज्ञात कीजिए।

$$\text{उत्तर: } \text{औसत} = \frac{(2+4+6+8+10)}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

प्रश्न 6 (2 अंक): 3, 5, 7, 9, 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

$$\text{उत्तर: } 5 \text{ मान (वर्षिम संख्या) माध्यिका} = \text{मध्य मान} = 7$$

प्रश्न 7 (3 अंक): बहुलक ज्ञात कीजिए: श्रेणी: 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 बारबारता: 5, 8, 12, 6, 4

$$\begin{aligned} \text{उत्तर: } \text{सर्वाधिक बारबारता} &= 12 \text{ (श्रेणी 20-30)} \\ l &= 20, f_1 = 12, f_0 = 8, f_2 = 6, h = 10 \\ \text{Mode} &= 20 + \left[\frac{(12-8)/(24-8-6)}{f}\right] \times 10 = 20 + \left[\frac{4}{10}\right] \times 10 = 24 \end{aligned}$$

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): माध्य ज्ञात कीजिए: श्रेणी: 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 बारबारता: 6, 8, 10, 12, 14

उत्तर: श्रेणी: मध्य: fi : $fixi$: 0-20 10 6 60 20-40 30 8 240 40-60 50 10 500 60-80 70 12 840 80-100 90 14 1260 $\sum fi = 50$ $\sum fixi = 2900$ औसत = $2900/50 = 58$

अध्याय 14: प्रायिकता (Probability)

प्रश्न 1: $P(A)$ का मान सदैव होता है: (क) 0 से कम (ख) 0 और 1 के बीच (ग) 1 से अधिक (घ) -1 और 1 के बीच

उत्तर: (ख) 0 और 1 के बीच

प्रश्न 2: एक पासे में 6 आने की प्रायिकता है: (क) $1/6$ (ख) $1/3$ (ग) $1/2$ (घ) 1

उत्तर: (क) $1/6$

प्रश्न 3: एक सक्कि को 2 बार उछालने पर एक बार चत्ति की प्रायिकता है: (क) $1/4$ (ख) $1/2$ (ग) $3/4$ (घ) $1/3$

उत्तर: (ख) $1/2$ हल: HH, HT, TH, TT. एक बार चत्ति: HT, TH. $2/4 = 1/2$

प्रश्न 4: नश्चित घटना की प्रायिकता होती है: (क) 0 (ख) $1/2$ (ग) 1 (घ) 2

उत्तर: (ग) 1

प्रश्न 5 (2 अंक): एक जूते के जोड़े से एक जूता उठाने पर दायाँ जूते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: कुल = 2 (दायाँ, बायाँ) अनुकूल = 1 (दायाँ) प्रायिकता = $1/2$

प्रश्न 6 (2 अंक): 4 लाल, 3 नीली, 2 पीली गेंदों में लाल नकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: कुल = 9, लाल = 4 प्रायिकता = $4/9$

प्रश्न 7 (3 अंक): 3 लाल, 5 सफेद, 2 काली गेंदों में दो सफेद गेंद नकालने (वापस रखने पर) की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: कुल = 10 पहली सफेद = $5/10 = 1/2$ दूसरी सफेद = $5/10 = 1/2$ दोनों सफेद = $1/2 \times 1/2 = 1/4$

प्रश्न 8 (5 अंक - दीर्घ उत्तर): दो पासे फेंके जाते हैं। (i) योग 7 आने की प्रायिकता। (ii) कम से कम एक पासे में 4 आने की प्रायिकता।

उत्तर: कुल परिणाम = $6 \times 6 = 36$ (i) योग 7: $(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)$ प्रायिकता = $6/36 = 1/6$ (ii) कम से कम एक में 4: पहले में 4: $6/36$ दूसरे में 4: $5/36$ कुल = $11/36$ वैकल्पिक: $1 - P(\text{दोनों में 4 नहीं}) = 1 - 5/6 \times 5/6 = 1 - 25/36 = 11/36$

वस्तुनष्ठ प्रश्न (MCQ)

प्रश्न 1: $\sqrt{2}$ का दशमलव विस्तार है: (क) 1.41421... (ख) 1.73205... (ग) 3.14159... (घ) 2.23606...

उत्तर: (क) 1.41421...

प्रश्न 2: $x^2 - 9$ का गुणनखंड है: (क) $(x-3)(x-3)$ (ख) $(x+3)(x+3)$ (ग) $(x-3)(x+3)$ (घ) $(x-9)(x+1)$

उत्तर: (ग) $(x-3)(x+3)$

प्रश्न 3: $x + y = 10$, $x - y = 4$ का x है: (क) 5 (ख) 6 (ग) 7 (घ) 8

उत्तर: (ग) 7
हल: $2x = 14$, $x = 7$

प्रश्न 4: $x^2 - 4x + 4 = 0$ का मूल है: (क) 2 (ख) -2 (ग) 4 (घ) 1

उत्तर: (क) 2

प्रश्न 5: श्रृंखला 1, 3, 5, 7, ... का 20वाँ पद है: (क) 37 (ख) 39 (ग) 41 (घ) 43

उत्तर: (ख) 39

प्रश्न 6: समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात भुजाओं के अनुपात के किसके बराबर है: (क) समान (ख) वर्ग (ग) घन (घ) वर्गमूल

उत्तर: (ख) वर्ग

प्रश्न 7: (0, 0) और (3, 4) के बीच दूरी है: (क) 3 (ख) 4 (ग) 5 (घ) 7

उत्तर: (ग) 5

प्रश्न 8: $\sin(45^\circ)$ का मान है: (क) $1/2$ (ख) $\sqrt{3}/2$ (ग) $1/\sqrt{2}$ (घ) 1

उत्तर: (ग) $1/\sqrt{2}$

प्रश्न 9: $\tan(45^\circ) + \cot(45^\circ)$ का मान है: (क) 1 (ख) 2 (ग) 0 (घ) -2

उत्तर: (ख) 2

प्रश्न 10: वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी. है तो व्यास है: (क) 5 (ख) 10 (ग) 15 (घ) 25

उत्तर: (ख) 10 सेमी.

प्रश्न 11: त्रिज्या 7 सेमी. वृत्त का क्षेत्रफल ($\pi=22/7$) है: (क) 154 (ख) 308 (ग) 616 (घ) 44

उत्तर: (क) 154 सेमी.²

प्रश्न 12: बेलन का आयतन सूत्र है: (क) $\pi r^2 h$ (ख) $2\pi rh$ (ग) πrl (घ) $4/3\pi r^3$

उत्तर: (क) $\pi r^2 h$

प्रश्न 13: गोले का आयतन सूत्र है: (क) $4\pi r^2$ (ख) $2\pi r^2$ (ग) $4/3\pi r^3$ (घ) $1/3\pi r^2 h$

उत्तर: (ग) $4/3\pi r^3$

प्रश्न 14: शंकु का आयतन सूत्र है: (क) $\pi r^2 h$ (ख) $1/3\pi r^2 h$ (ग) $2/3\pi r^3$ (घ) $4\pi r^2$

उत्तर: (ख) $1/3\pi r^2 h$

प्रश्न 15: औसत = है: (क) योग/कुल संख्या (ख) मध्य मान (ग) बहुलक (घ) मध्यिका

उत्तर: (क) योग/कुल संख्या

प्रश्न 16: बहुलक = है: (क) मध्य मान (ख) सबसे अधिक बार आने वाला (ग) औसत (घ) पहला मान

उत्तर: (ख) सबसे अधिक बार आने वाला

प्रश्न 17: पासे पर सम आने की प्रायिकता है: (क) $1/3$ (ख) $1/6$ (ग) $1/2$ (घ) $2/3$

उत्तर: (ग) $1/2$

प्रश्न 18: 5 और 15 का LCM है: (क) 15 (ख) 5 (ग) 75 (घ) 30

उत्तर: (क) 15

प्रश्न 19: $x^2 + 5x + 6 = 0$ के मूल हैं: (क) -2, -3 (ख) 2, 3 (ग) -2, 3 (घ) 2, -3

उत्तर: (क) -2, -3

प्रश्न 20: $x^2 - x - 12 = 0$ का भेदक है: (क) 25 (ख) 49 (ग) 64 (घ) 36

उत्तर: (ख) 49

प्रश्न 21: 10, 20, 30, 40, 50 की माध्यिका है: (क) 20 (ख) 25 (ग) 30 (घ) 35

उत्तर: (ग) 30

प्रश्न 22: $\tan(\theta) = \sin(\theta)/\cos(\theta)$ है: (क) सत्य (ख) असत्य (ग) कभी-कभी (घ) कोई नहीं

उत्तर: (क) सत्य

प्रश्न 23: 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएँ हैं: (क) 20 (ख) 23 (ग) 25 (घ) 27

उत्तर: (ग) 25

प्रश्न 24: $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) =$ है: (क) 0 (ख) 1 (ग) 2 (घ) -1

उत्तर: (ख) 1

प्रश्न 25: द्वघात समीकरण के अधिकतम मूल हो सकते हैं: (क) 1 (ख) 2 (ग) 3 (घ) 4

उत्तर: (ख) 2

महत्वपूर्ण फॉर्मूले (Important Formulas)

वास्तविक संख्याएँ (Real Numbers)

1. HCF $\times$ LCM = $a \times b$ (दो संख्याओं के लिए) 2. सम संख्या = $2n$, विषम संख्या = $2n+1$ 3. अभाज्य संख्या: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31...

बहुपद (Polynomials)

1. द्वघात: $ax^2 + bx + c = 0$ 2. शून्यकों का योग $(\alpha + \beta) = -b/a$ 3. शून्यकों का गुणनफल $(\alpha\beta) = c/a$ 4. क्वड्रेटिक सूत्र: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 5. भेदक $D = b^2 - 4ac$

दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म

1. $a_1x + b_1y = c_1$ और $a_2x + b_2y = c_2$ 2. संगत (अवतिथीय): $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$ 3. संपाती (अनंत): $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$ 4. असंगत: $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$

द्वघात समीकरण (Quadratic Equations)

1. भेदक $D = b^2 - 4ac$ 2. $D > 0$: दो वास्तविक मूल 3. $D = 0$: एक दोहरा मूल 4. $D < 0$: अवास्तविक मूल

समान्तर श्रेणी (AP)

1. n वाँ पद: $a_n = a + (n-1)d$ 2. n पदों का योग: $S_n = n/2[2a + (n-1)d]$ 3. $S_n = n/2(a + l)$

त्रिकोणमिति (Trigonometry)

1. $\sin(\theta) = \text{लंब/कर्ण}$ 2. $\cos(\theta) = \text{आधार/कर्ण}$ 3. $\tan(\theta) = \text{लंब/आधार}$ 4. $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 5. $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$ 6. $1 + \cot^2\theta = \text{cosec}^2\theta$

त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग

1. $\tan(\theta) = \frac{\text{ऊँचाई/छाया}}{\text{उन्नय कोण}} = \frac{\text{अवनमन कोण}}$

वृत्त (Circles)

1. क्षेत्रफल = πr^2 2. परिधि = $2\pi r$ 3. व्यास = $2r$ 4. त्रिज्याखंड क्षेत्रफल = $(\theta/360)\pi r^2$ 5. चाप लंबाई = $(\theta/360)2\pi r$ 6. स्पर्श रेखा = $\sqrt{OP^2 - r^2}$

वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल

1. वृत्त क्षेत्रफल = πr^2 2. वृत्त परिधि = $2\pi r$ 3. चतुर्थांश क्षेत्रफल = $\pi r^2/4$ 4. अर्धवृत्त क्षेत्रफल = $\pi r^2/2$

पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन

1. बेलन: CSA = $2\pi rh$, TSA = $2\pi r(r+h)$, V = $\pi r^2 h$ 2. शंकु: CSA = πrl , TSA = $\pi r(l+r)$, V = $1/3\pi r^2 h$ 3. गोला: TSA = $4\pi r^2$, V = $4/3\pi r^3$ 4. घन: TSA = $6a^2$, V = a^3

सांख्यिकी (Statistics)

1. औसत = $(\sum f_i x_i) / \sum f_i$ 2. माध्यिका = $l + [(n/2 - cf)/f] \times h$ 3. बहुलक = $l + [(f_i - f_{i-1}) / (2f_i - f_{i-1} - f_{i+1})] \times h$

प्रायिकता (Probability)

1. $P(E) = \frac{\text{अनुकूल परिणाम}}{\text{कुल परिणाम}}$ 2. $P(E) + P(\text{not } E) = 1$ 3. $0 \leq P(E) \leq 1$ 4. नश्चित घटना $P = 1$ 5. असंभव घटना $P = 0$